

INSTRUKSI KERJA

PEMERIKSAAN ABO DAN RHESUS METODE BIOPLATE

NO DOKUMEN	:	UDDP-SGD-L3-003
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	14 Januari 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	14 Januari 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☐ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh: Mawang Wulan Ramadanti, A.Md.Kes. Staff Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 06 Januari 2025
Diperiksa oleh : Adi Teguh Prabowo, AMAK, S.Si. Kepala Sub Bidang Rujukan dan Litbang UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 08 Januari 2025
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M. Biomed. Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 13 Januari 2025
Disahkan oleh: dr. Srihartaty, M. Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 14 Januari 2025

MASTER

 UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN ABO DAN RHESUS METODE BIOPLATE		Halaman 1 dari 4 Nomor UDDP-SGD-L3-003 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal berlaku : 14 Jan 25 Tanggal kajiulang : 14 Jan 27

1. Tujuan

Intruksi kerja ini menjelaskan proses pemeriksaan konfirmasi golongan darah ABO dan *Rhesus* dengan menggunakan metode *Bioplate*

2. Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini digunakan oleh seluruh staf Sub Bidang Rujukan dan Litbang untuk melakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah ABO dan *Rhesus* dengan menggunakan metode *Bioplate*

3. Persyaratan Mutu

3.1 Butir 7.144

Tiap proses donasi hendaklah dilakukan uji terhadap golongan darah ABO dan RhD dan setidaknya terhadap seluruh donor pertama kali hendaklah dilakukan uji untuk antibodi sel darah merah ireguler yang signifikan secara klinis. Pada saat plasma digunakan untuk fraksionasi, hendaklah dilakukan uji pemenuhan spesifikasi fraksionator yang disetujui ORN.

3.2 Butir 7.145

Pengujian hendaklah dilakukan mengikuti rekomendasi pembuat reagen dan alat uji. Metode molekuler, bilamana perlu, digunakan untuk menentukan golongan darah.

3.3 Sampel untuk pemeriksaan konfirmasi golongan darah ABO dan *Rhesus* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3.3.1. Berupa darah lengkap/*whole blood* dalam tabung
- 3.3.2. Sampel ditampung dalam tabung vakum/tidak vakum dengan antikoagulan EDTA yang berukuran 12x75 mm.
- 3.3.3. Tabung sampel terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan tutup dengan antikoagulan maupun tidak.
- 3.3.4. Memiliki label berupa barcode/label yang berisi: nomor kantong darah.
- 3.3.5. Disertai formulir pengiriman sampel darah yang berisi: nomor urut, nomor kantong darah, tanggal pengambilan, asal sampel, diperiksa dan ditandatangani dengan jelas nama petugas pengirim dan petugas yang menerima sampel.
- 3.3.6. Sampel darah tidak boleh hemolisis, lipemik, terkontaminasi bakteri maupun ada bekuan fibrin.
- 3.3.7. Memiliki masa simpan pada suhu 1-6°C, maksimal kurang dari 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.
- 3.3.8. Volume spesimen minimal ± 3 mL.

3.4 Reagensia untuk pemeriksaan konfirmasi golongan darah ABO dan *Rhesus* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 3.4.1. Bahan dan reagen yang digunakan seharusnya hanya berasal dari pemasok yang telah disetujui

 UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN ABO DAN RHESUS METODE BIOPLATE		Halaman 2 dari 4 Nomor UDDP-SGD-L3-003 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal berlaku : 14 Jan 25 Tanggal kajiulang : 14 Jan 27

- 3.4.2. Bahan dan reagen memenuhi persyaratan serta spesifikasi yang ditetapkan
- 3.4.3. Bahan dan reagen tersebut seharusnya memenuhi persyaratan legal alat kesehatan
- 3.4.4. Memiliki ijin edar dan telah dievaluasi dari badan yang berwenang (EU, CE Marked, ISO, Kemenkes, UDDP)
- 3.4.5. Memiliki instruksi kerja/*leaflet* pada setiap reagensia dan kit tes (cek kesesuaian antara insert kit dengan reagen)
- 3.4.6. Divalidasi sebelum digunakan

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa BPOM No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan CPOB di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis
- 4.3 Unit Transfusi Darah Pusat, Pedoman Pelayanan Transfusi Darah, Buku 4, Edisi Ketiga 2007
- 4.4 Constantine, N.T., *Retroviral testing and Quality Assurance*, 2005
- 4.5 *Technical Manual AABB*, Edisi ke 15, 2005
- 4.6 European Committee on Blood Transfusion, *Guide to the Preparation Use and Quality Assurance of Blood Component*, 16th Edition, 2010
- 4.7 Levitt J, ed. *Standards for blood banks and transfusion services*. 29th ed. Bethesda, MD: AABB, 2014:31

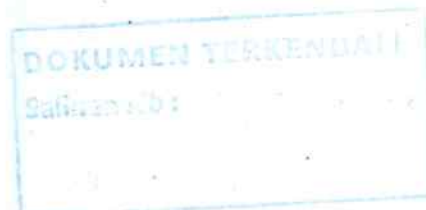
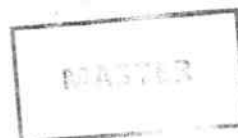
5. Peralatan dan Bahan

5.1 Alat

- 5.1.1 Mikropipet/pipet plastik
- 5.1.2 Tip Kuning
- 5.1.3 *Bioplate*
- 5.1.4 Kantong limbah/*Biohazard*

5.2 Bahan

- 5.2.1 *Anti-A*
- 5.2.2 *Anti-B*
- 5.2.3 *Anti-D*
- 5.2.4 *Test Sel A*
- 5.2.5 *Test Sel B*
- 5.2.6 *Test Sel O*
- 5.2.7 *Bovine Albumine 6%*
- 5.2.8 *SDM Suspensi 10%*





UNIT DONOR DARAH PUSAT

**INSTRUKSI KERJA
PEMERIKSAAN ABO DAN RHESUS
METODE BIOPLATE**

Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Rujukan dan Litbang

Halaman 3 dari 4
Nomor UDDP-SGD-L3-003
Versi : 001

Tanggal berlaku : 14 Jan 25
Tanggal kajiulang : 14 Jan 27

6. Instruksi Kerja

- 6.1 Siapkan *bioplate* yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah
- 6.2 Lakukan perawatan contoh darah dan pembuatan suspensi sel darah merah 10% sesuai dengan IK Perawatan Contoh Darah (UDDP-SGD-L3-002)
- 6.3 Teteskan sebanyak 2 tetes anti-A dan 1 tetes *suspense* 10% sel darah merah kedalam sumur pertama
- 6.4 Teteskan sebanyak 2 tetes anti-B dan 1 tetes *suspense* 10% sel darah merah kedalam sumur kedua
- 6.5 Teteskan sebanyak 1 tetes Test Sel A dan 2 tetes serum/plasma ke dalam sumur ketiga
- 6.6 Teteskan sebanyak 1 tetes Test Sel B dan 2 tetes serum/plasma ke dalam sumur keempat
- 6.7 Teteskan sebanyak 1 tetes Test Sel O dan 2 tetes serum/plasma ke dalam sumur kelima
- 6.8 Teteskan sebanyak 1 tetes *suspense* 10% sel darah merah dan 2 tetes serum/plasma ke dalam sumur keenam
- 6.9 Teteskan sebanyak 2 tetes anti-D dan 1 tetes *suspense* 10% sel darah merah kedalam sumur ketujuh
- 6.10 Teteskan sebanyak 2 tetes BA 6% dan 1 tetes *suspense* 10% sel darah merah ke dalam sumur kedelapan
- 6.11 Homogenkan secara perlahan hingga merata dan baca hasil dengan cara melihat apakah terbentuk aglutinasi/ gumpalan sel darah merah atau tidak.
 - Aglutinasi pada pemeriksaan sel darah merah dan serum/plasma → positif
 - Tidak adanya aglutinasi pada pemeriksaan → negatif
- 6.12 Lakukan interpretasi hasil pemeriksaan sel darah merah serum/plasma untuk ABO dan *Rhesus* dengan melihat pada tabel berikut ini:

Sel Typing		Serum Grouping			AK	Anti-D	BA 6%	Kesimpulan
Anti-A	Anti-B	Test Sel A	Test Sel B	Test Sel O				
+	0	0	+	0	0	+	0	A Rh pos
0	+	+	0	0	0	+	0	B Rh pos
0	0	+	+	0	0	+	0	O Rh pos
+	+	0	0	0	0	+	0	AB Rh pos
+	0	0	+	0	0	0	0	A Rh neg
0	+	+	0	0	0	0	0	B Rh neg
0	0	+	+	0	0	0	0	O Rh neg
+	+	0	0	0	0	0	0	AB Rh neg
+ : Aglutinasi								
0 : Tidak ada aglutinasi								

- 6.13 Apabila terdapat ketidakcocokan hasil, ulangi pemeriksaan pada sampel yang sama sesuai point 6.3 sampai dengan point 6.1

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No:

 UNIT DONOR DARAH PUSAT	INSTRUKSI KERJA PEMERIKSAAN ABO DAN RHESUS METODE BIOPLATE		Halaman 4 dari 4 Nomor UDDP-SGD-L3-003 Versi : 001
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Rujukan dan Litbang	Tanggal berlaku : 14 Jan 25 Tanggal kajiulang : 14 Jan 27

6.14 Setiap ketidakcocokan antara hasil pemeriksaan dan sel darah merah dan serum/ plasma harus diselesaikan sebelum kesimpulan dicatat

6.15 Catatan:

6.15.1 Semua reagensia digunakan sesuai petunjuk pabrik

6.15.2 Reaksi positif secara khas menunjukkan aglutinasi 3+ sampai 4+ dengan antisera ABO; Reaksi pemeriksaan serum atau plasma dengan tes sel bisa saja lebih lemah. Pemeriksaan pada serum grouping dapat diinkubasi pada suhu kamar selama 5 sampai 15 menit untuk meningkatkan reaksi lemah.

7. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	14 Januari 25	PMK No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah	Dokumen baru

